

iShopping

Manual de Utilização

Aplicação de Gestão de Compras Domésticas

Curso Técnico Superior Profissional de Programação de Sistemas de Informação

Unidade Curricular: Desenvolvimento de Aplicações

Ano letivo 2025/2026

1. Introdução

A aplicação iShopping é uma ferramenta de gestão de compras domésticas que permite a vários membros do agregado familiar planear e controlar os gastos mensais com compras.

Com esta aplicação é possível:

- Gerir o orçamento familiar mensal
- Planear compras com itens previstos
- Registar compras em tempo real, incluindo itens não previstos
- Fechar compras e ver o histórico
- Exportar compras fechadas para ficheiro CSV
- Consultar estatísticas e obter sugestões para o próximo mês

2. Acesso à Aplicação (Login)

Ao iniciar a aplicação é apresentada a janela de login. Esta é a primeira janela que aparece e exige autenticação para se poder utilizar a aplicação.

Para entrar:

1. Introduzir o Username no campo correspondente.
2. Introduzir a Password.
3. Clicar no botão "Entrar".

Caso as credenciais sejam inválidas, é apresentada uma mensagem de erro e é necessário tentar novamente.

A aplicação tem três utilizadores pré-criados para fins de teste:

- Username: andre | Password: 1234
- Username: filipe | Password: 1234
- Username: mariana | Password: 1234

3. Página Principal

Após o login bem-sucedido, é apresentada a página principal. Nesta janela o utilizador encontra:

- Indicação do orçamento disponível para o mês atual
 - Lista das compras com compras fechadas e abertas
 - Botões de acesso aos restantes formulários da aplicação
- *Nota: o utilizador deve adicionar um orçamento para o mês e ano atual para que possa fazer compras.

A partir da página principal o utilizador pode aceder a todas as funcionalidades:

- Gestão de Tipos de Artigo
- Gestão de Artigos
- Gestão de Orçamentos
- Planeamento de Compras
- Modo Compra (entrar em modo de compra de uma compra existente)
- Estatísticas
- Exportação para CSV

4. Gestão de Tipos de Artigo

Acede-se à janela através do botão "Tipos de Artigo" na página principal.

Esta janela permite organizar os artigos por categorias (ex: Higiene, Alimentação, Limpeza). A grelha apresenta todos os tipos existentes.

4.1 Adicionar Tipo de Artigo

4. Preencher o campo "Nome" (obrigatório).
5. Preencher o campo "Descrição" (opcional).
6. Clicar no botão "Adicionar".

Nota: Não é possível criar dois tipos de artigo com o mesmo nome.

4.2 Alterar Tipo de Artigo

7. Introduzir manualmente o seu Id.
8. Preencher os campos a alterar (Nome e/ou Descrição).
9. Clicar no botão "Alterar".

4.3 Eliminar Tipo de Artigo

1. Introduzir manualmente o seu Id.
2. Clicar no botão "Eliminar".

5. Gestão de Artigos

Acede-se através do botão "Artigos" na página principal.

Esta janela permite gerir os artigos que podem ser comprados (ex: detergente, sabonete, leite). Cada artigo está associado a um Tipo de Artigo.

5.1 Adicionar Artigo

3. Preencher o Nome do artigo.
4. Preencher o Preço (valor numérico).
5. Selecionar o Tipo de Artigo na caixa de seleção.
6. Preencher a Descrição (opcional).
7. Clicar no botão "Adicionar".

Nota: Não é possível ter dois artigos com o mesmo nome.

5.2 Alterar Artigo

8. Introduzir manualmente o seu Id.
9. Preencher apenas os campos a alterar (os campos vazios não são alterados).
10. Clicar no botão "Alterar".

5.3 Eliminar Artigo

11. Introduzir manualmente o seu Id.

12. Clicar no botão "Eliminar".

6. Gestão de Orçamentos

Acede-se através do botão "Orçamentos" na página principal.

Permite definir o valor máximo a gastar em compras por cada mês. Apenas pode existir um orçamento por mês/ano.

6.1 Adicionar Orçamento

13. Introduzir o Valor (em euros).
14. Selecionar o Mês na caixa de seleção.
15. Introduzir o Ano (4 dígitos).
16. Clicar no botão "Adicionar".

Nota: Se já existir um orçamento para esse mês/ano, é necessário alterá-lo em vez de criar novo.

6.2 Alterar Orçamento

17. Introduzir manualmente o seu Id.
18. Selecionar o orçamento na grelha.
19. Introduzir o novo Valor.
20. Clicar em "Alterar".

7. Planeamento de Compras

Acede-se através do botão "Compras" na página principal.

Esta janela apresenta a lista de compras em aberto. A partir daqui é possível criar, alterar ou eliminar compras, e adicionar itens previstos a cada uma.

7.1 Criar Compra

1. Introduzir o Nome da Compra (obrigatório e único).
2. Introduzir a Descrição (opcional).
3. Clicar no botão "Criar Compra".

A compra é criada em estado aberto, ficando registado o utilizador que a criou e a data de criação.

7.2 Alterar Compra

4. Introduzir manualmente o seu Id.
5. Alterar o Nome e/ou Descrição.
6. Clicar no botão "Alterar".

Nota: Apenas compras NÃO FECHADAS podem ser alteradas.

7.3 Eliminar Compra

7. Introduzir manualmente o seu Id.
8. Clicar no botão "Eliminar".

Nota: Ao eliminar uma compra todos os seus itens são também removidos. Apenas compras **NÃO FECHADAS** podem ser eliminadas.

7.4 Adicionar Itens à Compra

9. Introduzir manualmente o seu Id.
10. Clicar no botão "Adicionar Itens".

Abre-se a janela de adição de itens previstos (ver secção 8).

8. Adicionar Itens Previstos a uma Compra

Esta janela permite planear os artigos a comprar antes de ir às compras. Cada item adicionado representa um artigo que se prevê adquirir, com a quantidade pretendida.

8.1 Adicionar Item

11. Selecionar o Tipo de Artigo na primeira caixa de seleção (filtra os artigos disponíveis).
12. Selecionar o Artigo pretendido.
13. Introduzir a Quantidade Prevista.
14. Clicar no botão "Adicionar".

Nota: Não é possível adicionar o mesmo artigo duas vezes à mesma compra. Se já existir, pode-se alterar a quantidade.

8.2 Alterar Quantidade Prevista

15. Introduzir manualmente o seu Id.
16. Introduzir a nova quantidade.
17. Clicar no botão "Alterar".

8.3 Eliminar Item

18. Introduzir manualmente o seu Id.
19. Clicar no botão "Eliminar".

8.4 Total Previsto

O valor total previsto da compra é apresentado na parte superior da janela, sendo atualizado automaticamente sempre que um item é adicionado, alterado ou removido.

9. Modo Compra (Visualizar e Realizar Compra)

Acede-se através do botão de Modo Compra na página principal, após selecionar pelo id uma compra em aberto.

Nesta janela o utilizador faz a aquisição efetiva dos artigos, indicando quantidades e preços, podendo também adicionar artigos não previstos (clicar no botão "Gerir Item Não Previsto", para adicionar um item não previsto).

9.1 Adicionar Item Não Previsto

Permite adicionar à compra um artigo que não estava planeado, mas foi comprado:

20. Clicar no botão " Gerir Item Não Previsto " no lado do Form "VisualizarCompraForm".
21. Selecionar o Tipo de Artigo e o Artigo.

22. Introduzir a Quantidade Adquirida.
23. Introduzir Observações (opcional).
24. Clicar em "Adicionar".

Os itens não previstos entram automaticamente na lista como já adquiridos.

9.2 Orçamento Disponível

Durante a utilização do modo Compra, é apresentado o orçamento disponível para o mês atual. Este valor vai diminuindo à medida que se vão fechando compras.

Caso o orçamento seja ultrapassado, é mostrada uma mensagem de alerta bem visível.

9.3 Fechar Compra

25. Após terminar a compra, clicar no botão "Fechar Compra".
26. A data e hora do fecho ficam automaticamente registadas.
27. Fica também registado o utilizador que fechou a compra.

Nota: Após fechada, a compra deixa de poder ser alterada ou eliminada.

10. Estatísticas

Acede-se através do botão "Estatísticas" na página principal.

Esta janela apresenta dois separadores com diferentes tipos de informação.

10.1 Separador de Histórico

Apresenta duas listagens:

- Listagem mensal: para cada mês, mostra o orçamento, o total de compras feitas e a diferença entre os dois valores.
- Listagem de compras fechadas: mostra a percentagem de artigos previstos versus não previstos em cada compra.

10.2 Separador de Sugestões

Permite obter sugestões para o futuro com base no histórico:

- Sugestão de orçamento para o próximo mês, calculada a partir da média dos últimos 6 meses anteriores.

11. Exportação de Compras para CSV

Na página principal existe a opção de "Exportar CSV" que permite exportar todas as compras fechadas para um ficheiro de texto.

28. Clicar no botão "Exportar CSV".
29. Na janela que aparece, escolher o local onde guardar o ficheiro.
30. Introduzir o nome do ficheiro (já vem sugerido).
31. Clicar em "Guardar".

O ficheiro gerado é um CSV (separado por ponto e vírgula) com uma linha por cada item de cada compra fechada, contendo:

- NomeCompra

- DataCriacao
- DataFechada
- NomeArtigo
- ArtigoPrevisto (Sim/Não)
- ArtigoNaoPrevisto (Sim/Não)
- QuantidadePrevista
- QuantidadeAdquirida
- PrecoUnitario

O ficheiro é aberto em formato Excel.

12. Notas Finais

- Todas as ações sobre compras (criação, alteração, fecho) ficam registadas com o utilizador que as efetuou e a respetiva data.
- As validações dos dados introduzidos são feitas em todos os formulários — caso algum campo esteja inválido, é mostrada mensagem indicando o erro.
- Para terminar a utilização da aplicação basta fechar a janela principal.